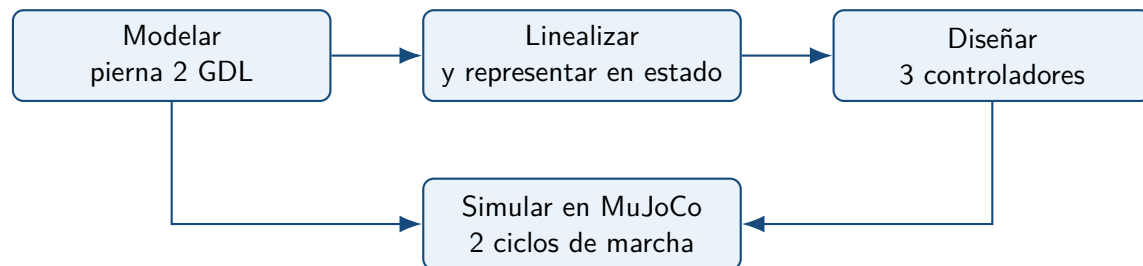


Guía del Proyecto Final



Información general

Asignación	Martes, 2 de junio de 2026
Entrega y sustentación	Martes, 16 de junio de 2026 – Control Day
Modalidad	Proyecto final en grupos
Producto central	Notebook ejecutable + simulación MuJoCo + informe técnico + pitch de 7 minutos
Sistema de estudio	Pierna de exoesqueleto planar con cadera y rodilla activas
Controladores requeridos	PID, compensador en frecuencia y realimentación de estados con integrador usando <code>place</code>

Curso: Sistemas de Control

Profesor: _____

Programa: Ingeniería Electrónica

Índice

1. Propósito del proyecto	3
2. Problema de ingeniería	3
3. Objetivos de aprendizaje	3
4. Objetivo general	4
5. Objetivos específicos	4
6. Sistema de referencia	4
6.1. Modelo físico	4
6.2. Representación en variables de estado	5
7. Trayectorias de marcha	5
8. Controladores requeridos	6
8.1. Controlador 1: PID articular	6
8.2. Controlador 2: compensador en el dominio de la frecuencia	6
8.3. Controlador 3: realimentación de estados con integrador usando <code>place</code>	7
9. Simulación en MuJoCo	7
10.Experimentos obligatorios	8
10.1. Experimento 1: validación del modelo	8
10.2. Experimento 2: respuesta sin control	8
10.3. Experimento 3: control PID	8
10.4. Experimento 4: control en frecuencia	8
10.5. Experimento 5: realimentación de estados con integrador	8
10.6. Experimento 6: comparación final	8
11.Productos entregables	9
11.1. Estructura sugerida del informe técnico	9
12.Pitch en el Control Day	10
12.1. Estructura sugerida del pitch	10

13.Cronograma	10
14.Criterios de calidad técnica	11
15.Rúbrica de evaluación	11
16.Lista de verificación antes de entregar	14
17.Recomendaciones finales	15

1 Propósito del proyecto

El proyecto final busca integrar de manera aplicada los conceptos centrales del curso de Sistemas de Control mediante el modelado, análisis, diseño de controladores y simulación de una pierna de exoesqueleto de dos grados de libertad. El sistema debe representar el movimiento de marcha en el plano sagital, considerando una articulación activa de cadera y una articulación activa de rodilla.

El reto consiste en partir de un modelo dinámico de la pierna, obtener una representación en variables de estado, diseñar tres estrategias de control y compararlas de manera rigurosa usando simulaciones temporales y visualización en **MuJoCo**. La evidencia final debe demostrar que el sistema es capaz de seguir trayectorias articulares asociadas a **dos ciclos completos de marcha**.

Idea central

Cada grupo deberá demostrar que comprende la relación entre:

modelo mecánico $\rightarrow$ modelo dinámico $\rightarrow$ modelo lineal $\rightarrow$ controlador $\rightarrow$ simulación física

2 Problema de ingeniería

Los exoesqueletos de miembro inferior son sistemas robóticos diseñados para asistir, rehabilitar o aumentar el movimiento humano. En una pierna de exoesqueleto activa, las articulaciones de cadera y rodilla deben seguir trayectorias articulares de referencia que imitan un patrón de marcha.

El problema de control puede formularse como un problema de seguimiento:

$$\boldsymbol{\theta}(t) = \begin{bmatrix} \theta_h(t) \\ \theta_k(t) \end{bmatrix} \rightarrow \boldsymbol{\theta}_d(t) = \begin{bmatrix} \theta_{h,d}(t) \\ \theta_{k,d}(t) \end{bmatrix},$$

donde $\theta_h(t)$ es el ángulo de cadera, $\theta_k(t)$ es el ángulo de rodilla, y $\theta_{h,d}(t)$, $\theta_{k,d}(t)$ son las trayectorias deseadas de marcha.

El sistema debe ser modelado como una pierna planar de dos enlaces:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \theta_h \\ \theta_k \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \tau_h \\ \tau_k \end{bmatrix}.$$

3 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el proyecto, el estudiante deberá evidenciar que es capaz de:

- RA1.** Modelar matemáticamente un sistema mecánico articulado de dos grados de libertad usando principios de dinámica y variables de estado.
- RA2.** Linealizar un modelo no lineal alrededor de un punto de operación o trayectoria de referencia apropiada.
- RA3.** Diseñar, implementar y comparar controladores clásicos y modernos para un sistema dinámico multivariable.

- RA4.** Simular respuestas temporales y esfuerzos de control, interpretando cuantitativamente el desempeño.
- RA5.** Implementar una simulación física en MuJoCo que evidencie el movimiento de una pierna de exoesqueleto durante dos ciclos de marcha.
- RA6.** Comunicar resultados técnicos en un pitch breve, claro, sustentado y visualmente efectivo.

4 Objetivo general

Modelar, linealizar, controlar y simular en MuJoCo una pierna de exoesqueleto de dos grados de libertad, comparando tres estrategias de control para el seguimiento de dos ciclos completos de marcha.

5 Objetivos específicos

- OE1. Modelar** la dinámica de una pierna de exoesqueleto planar con articulaciones activas de cadera y rodilla, obteniendo su representación no lineal y lineal en variables de estado.
- OE2. Diseñar** tres controladores para seguimiento de marcha: un controlador PID, un compensador en el dominio de la frecuencia y un controlador por realimentación de estados con acción integral usando ubicación de polos.
- OE3. Evaluar** el desempeño de los controladores mediante simulaciones temporales, métricas cuantitativas, esfuerzos de control y visualización en MuJoCo de dos ciclos completos de marcha.

6 Sistema de referencia

6.1 Modelo físico

El modelo base corresponde a una pierna planar de exoesqueleto con dos enlaces:

- eslabón 1: muslo,
- eslabón 2: pierna o *shank*,
- articulación 1: cadera,
- articulación 2: rodilla.

El vector de coordenadas generalizadas es:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \theta_h \\ \theta_k \end{bmatrix}.$$

Una representación dinámica esperada es:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}.$$

6.2 Representación en variables de estado

El estado mínimo recomendado es:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta_h \\ \theta_k \\ \dot{\theta}_h \\ \dot{\theta}_k \end{bmatrix}.$$

La forma no lineal es:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \tau_h \\ \tau_k \end{bmatrix}.$$

La forma linealizada alrededor de un punto de operación o trayectoria local es:

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \delta \mathbf{u}.$$

Requisito técnico mínimo

El grupo debe explicar claramente:

- qué coordenadas eligió,
- qué parámetros físicos usó,
- qué punto de operación o aproximación usó para linealizar,
- cuál es el significado físico de las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.

7 Trayectorias de marcha

Cada grupo debe implementar dos ciclos completos de marcha. Puede usar trayectorias armónicas de referencia, por ejemplo:

$$\theta_{h,d}(t) = A_h \sin(\omega t + \phi_h) + b_h,$$

$$\theta_{k,d}(t) = A_k \cos(\omega t + \phi_k) + b_k.$$

Una opción recomendada para iniciar es:

$$\theta_{h,d}(t) = 35^\circ \sin(\pi t),$$

$$\theta_{k,d}(t) = -40^\circ \left(\frac{1 - \cos(\pi t)}{2} \right).$$

Con $\omega = \pi$ rad/s, el periodo es:

$$T_{ciclo} = \frac{2\pi}{\omega} = 2 \text{ s}.$$

Por tanto, dos ciclos completos equivalen a:

$$T_{sim} = 4 \text{ s}.$$

Sugerencia

Si el modelo presenta saturación, oscilaciones o seguimiento pobre, reduzca primero las amplitudes y luego increméntelas progresivamente. Una trayectoria físicamente razonable es más importante que una trayectoria grande pero inalcanzable.

8 Controladores requeridos

Cada grupo debe implementar y comparar tres controladores.

8.1 Controlador 1: PID articular

El PID puede implementarse de manera independiente para cada articulación:

$$\tau_i(t) = K_{p,i}e_i(t) + K_{i,i} \int_0^t e_i(\xi)d\xi + K_{d,i}\dot{e}_i(t),$$

donde:

$$e_i(t) = \theta_{i,d}(t) - \theta_i(t), \quad i \in \{h, k\}.$$

El grupo debe reportar ganancias, método de sintonía, tratamiento de saturación y manejo de acumulación integral o *anti-windup*.

8.2 Controlador 2: compensador en el dominio de la frecuencia

El grupo debe diseñar al menos un compensador clásico basado en frecuencia. Puede elegir entre adelanto, atraso, adelanto-atraso o un PID reinterpretado en frecuencia si se justifica formalmente.

Una forma general de compensador de adelanto es:

$$C(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Una forma general de compensador de atraso es:

$$C(s) = K \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}, \quad \beta > 1.$$

El grupo debe justificar el diseño usando criterios como margen de fase, margen de ganancia, ancho de banda, tiempo de establecimiento, error en estado estacionario o rechazo a perturbaciones.

Nota sobre el sistema MIMO

La pierna tiene dos entradas y dos salidas. Para el diseño en frecuencia se acepta una aproximación SISO por articulación si el grupo explica sus supuestos. Una alternativa más avanzada es analizar los acoplamientos y diseñar compensadores desacoplados.

8.3 Controlador 3: realimentación de estados con integrador usando place

Este controlador debe usar una representación aumentada con acción integral para mejorar seguimiento. Sea el sistema linealizado:

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

con salida:

$$y = Cx, \quad y = \begin{bmatrix} \theta_h \\ \theta_k \end{bmatrix}.$$

Definimos el error integral:

$$\dot{z} = r - y = r - Cx.$$

El sistema aumentado queda:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} r.$$

La ley de control debe tener la forma:

$$u = -K_x x - K_i z.$$

El grupo debe usar ubicación de polos mediante **place** o una función equivalente, reportando sistema aumentado, polos deseados, matriz de ganancia total, separación entre K_x y K_i , y análisis de estabilidad.

9 Simulación en MuJoCo

Cada grupo debe construir o adaptar un modelo MuJoCo de la pierna de exoesqueleto. Se permite partir del notebook base suministrado en clase, pero el grupo debe comprender, documentar y explicar la geometría del modelo.

La simulación debe mostrar:

- M1.** la pierna del exoesqueleto en el plano sagital;
- M2.** articulación de cadera y rodilla;
- M3.** actuadores de torque en ambas articulaciones;
- M4.** ejecución de dos ciclos completos de marcha;
- M5.** comparación visual entre al menos una simulación controlada y una condición sin control o con seguimiento abierto.

Evidencia mínima de MuJoCo

El notebook debe generar al menos un video o animación de:

2 ciclos de marcha controlada.

También debe mostrar una simulación sin control, en lazo abierto o con control desactivado, para

evidenciar la diferencia en respuesta temporal.

10 Experimentos obligatorios

10.1 Experimento 1: validación del modelo

- Mostrar el modelo dinámico usado.
- Reportar parámetros físicos.
- Mostrar matrices A , B , C , D .
- Analizar autovalores del sistema linealizado.
- Verificar controlabilidad.

10.2 Experimento 2: respuesta sin control

Simular el sistema sin acción de control o en lazo abierto:

$$u(t) = 0$$

o con torques nominales sin realimentación. Reportar $\theta_h(t)$, $\theta_k(t)$, errores respecto a la referencia e interpretación física.

10.3 Experimento 3: control PID

Reportar respuesta temporal de cadera y rodilla, error de seguimiento, esfuerzo de control $\tau_h(t)$ y $\tau_k(t)$, y métricas de desempeño.

10.4 Experimento 4: control en frecuencia

Reportar función de transferencia o aproximación usada, diseño del compensador, respuesta temporal, esfuerzo de control y márgenes o criterios de frecuencia usados.

10.5 Experimento 5: realimentación de estados con integrador

Reportar sistema aumentado, polos deseados, ganancias obtenidas, respuesta temporal, esfuerzo de control y comparación frente a PID y frecuencia.

10.6 Experimento 6: comparación final

Construir una tabla comparativa con al menos:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |e[k]|,$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e[k]^2},$$

$$u_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N u[k]^2},$$

$$u_{\text{máx}} = \max_k |u[k]|.$$

Controlador	MAE cadera	MAE rodilla	RMSE cadera	RMSE rodilla	Esfuerzo RMS
PID					
Frecuencia					
Estados + integrador					

11 Productos entregables

Entregables obligatorios

Cada grupo debe entregar:

1. **Notebook principal** en formato .ipynb, ejecutable de inicio a fin.
2. **Archivo o bloque MuJoCo MJCF/XML** usado para la simulación.
3. **Informe técnico breve**, máximo 8 páginas, en PDF.
4. **Video o animación** de la simulación en MuJoCo mostrando dos ciclos de marcha.
5. **Pitch de 7 minutos** para el Control Day.
6. **Repositorio o carpeta organizada** con código, datos, figuras y resultados.

11.1 Estructura sugerida del informe técnico

1. Título, autores y resumen.
2. Descripción del sistema físico.
3. Modelado dinámico.
4. Linealización y representación de estado.
5. Diseño de controladores.
6. Implementación en MuJoCo.
7. Experimentos y resultados.

8. Comparación de controladores.
9. Discusión técnica.
10. Conclusiones.

12 Pitch en el Control Day

El martes 16 de junio de 2026 cada grupo realizará un pitch técnico de **7 minutos**. La presentación debe ser clara, visual y sustentada con resultados.

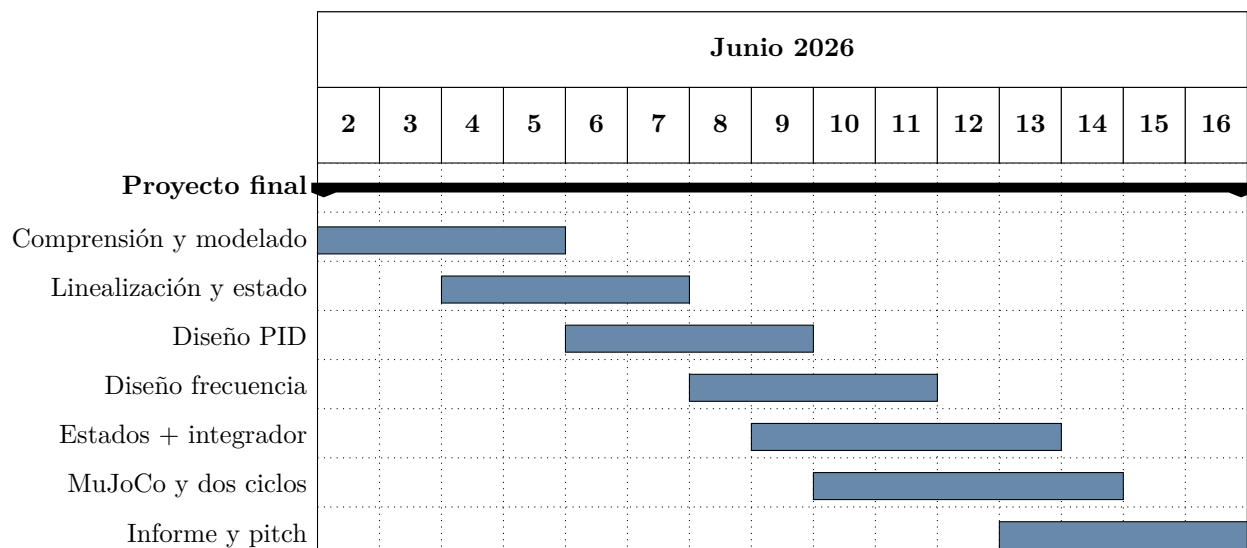
12.1 Estructura sugerida del pitch

Tiempo	Contenido sugerido
0:00–0:45	Problema, objetivo y sistema de estudio.
0:45–1:45	Modelo dinámico y representación en variables de estado.
1:45–3:15	Diseño de los tres controladores.
3:15–4:45	Resultados temporales, errores y esfuerzos de control.
4:45–5:45	Simulación MuJoCo de dos ciclos de marcha.
5:45–6:30	Comparación técnica y discusión.
6:30–7:00	Conclusiones y aprendizajes.

Regla del pitch

No se evaluará únicamente que el video funcione. Se evaluará que el grupo pueda explicar por qué el sistema se comporta así, cómo fue diseñado cada controlador y qué evidencia respalda sus conclusiones.

13 Cronograma



Fecha	Actividad
Martes 2 de junio	Asignación oficial del proyecto final.
2–5 de junio	Comprensión del notebook base, definición de parámetros y modelo.
5–8 de junio	Linealización, matrices de estado y validación.
8–11 de junio	Implementación de PID y compensador en frecuencia.
11–13 de junio	Implementación de realimentación de estados con integrador.
13–15 de junio	Simulación MuJoCo, análisis de resultados, informe y pitch.
Martes 16 de junio	Entrega final y presentación en Control Day.

14 Criterios de calidad técnica

Un proyecto destacado debe demostrar:

- comprensión profunda del modelo físico;
- claridad en la derivación dinámica;
- coherencia entre modelo no lineal, modelo lineal y controladores;
- trazabilidad entre ecuaciones, código y resultados;
- comparación justa entre estrategias de control;
- simulación MuJoCo funcional, reproducible y explicada;
- interpretación crítica de limitaciones y supuestos.

15 Rúbrica de evaluación

Tabla 1: Rúbrica del proyecto final.

Criterio	Peso	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Modelado matemático y representación del sistema	25 %	Modela rigurosamente la pierna de exoesqueleto, define correctamente coordenadas, parámetros, supuestos, ecuaciones dinámicas, representación no lineal y modelo linealizado en variables de estado. Explica con claridad el significado físico de $M(q)$, $C(q, \dot{q})$, $G(q)$, A , B , C y D ; analiza autovalores y controlabilidad.	Presenta un modelo funcional y una representación en variables de estado, pero con justificación parcial de los supuestos, interpretación limitada de las matrices o análisis incompleto de estabilidad y controlabilidad.	El modelo es incompleto, inconsistente o no se relaciona claramente con la pierna de exoesqueleto. No presenta una linealización válida o no interpreta las variables de estado ni las matrices del sistema.
Diseño e implementación de controladores	20 %	Implementa correctamente los tres controladores requeridos: PID, compensador en el dominio de la frecuencia y realimentación de estados con acción integral usando place . Justifica la sintonía, los polos seleccionados, los criterios de frecuencia, el tratamiento de saturaciones y la estructura aumentada del controlador con integrador. Compara técnicamente ventajas, limitaciones y comportamiento de cada estrategia.	Implementa los tres controladores, pero alguno presenta justificación incompleta, sintonía empírica poco explicada, análisis parcial de estabilidad, o conexión limitada entre el diseño teórico y la respuesta obtenida.	No implementa los tres controladores requeridos, o alguno de ellos es incorrecto, inestable, no funcional o no está sustentado matemáticamente. No se evidencia comprensión del diseño de control.

Criterio		Peso	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Simulación en MuJoCo y generación de experimentos	en ge- de	15 %	Construye o adapta correctamente la simulación en MuJoCo, documenta la geometría, articulaciones, actuadores y parámetros físicos. La simulación es reproducible, muestra dos ciclos completos de marcha y permite comparar condiciones sin control, lazo abierto o controladas. Los experimentos están organizados y conectados con los controladores diseñados.	La simulación en MuJoCo funciona y muestra el movimiento de la pierna, pero la documentación del modelo, la conexión con el sistema matemático o la comparación entre escenarios es limitada. Puede haber pequeños problemas de reproducibilidad o visualización.	No hay simulación funcional en MuJoCo, no se evidencian dos ciclos de marcha, o la simulación no está conectada con el modelo ni con los controladores implementados.
Análisis de resultados, métricas y discusión técnica		15 %	Presenta respuestas temporales claras de cadera y rodilla, errores de seguimiento, esfuerzos de control y métricas cuantitativas como MAE, RMSE, esfuerzo RMS, esfuerzo máximo y análisis de saturación. Compara críticamente los tres controladores y discute estabilidad, desempeño, limitaciones del modelo y coherencia física de los resultados.	Presenta gráficas y algunas métricas, pero la comparación entre controladores es parcial, la discusión técnica es superficial o no analiza suficientemente los esfuerzos de control, errores o limitaciones del modelo.	Los resultados son incompletos, no hay métricas claras, no se comparan los controladores o la interpretación técnica es incorrecta o ausente.

Criterio	Peso	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Informe técnico y sustentación en Control Day	25 %	Entrega un informe claro, estructurado y reproducible, con ecuaciones, figuras, tablas, código organizado y conclusiones bien sustentadas. En el pitch de 7 minutos comunica con precisión el problema, el modelo, los controladores, los experimentos y los resultados, demostrando dominio técnico y criterio ingenieril.	El informe y la presentación son comprensibles, pero presentan debilidades de organización, profundidad, visualización o manejo del tiempo. La sustentación evidencia comprensión general, aunque con vacíos técnicos.	El informe es desorganizado, incompleto o poco reproducible. La presentación es confusa, excede el tiempo, no sustenta técnicamente los resultados o no evidencia participación y comprensión del grupo.
Total	100 %			

16 Lista de verificación antes de entregar

Checklist final

Antes de entregar, verifique que su proyecto contiene:

- ☐ Modelo dinámico documentado.
- ☐ Representación en variables de estado.
- ☐ Matrices A , B , C , D .
- ☐ Verificación de controlabilidad.
- ☐ Controlador PID implementado.
- ☐ Controlador en frecuencia implementado.
- ☐ Controlador por estados con integrador usando `place`.
- ☐ Simulación sin control o lazo abierto.
- ☐ Simulación controlada de dos ciclos de marcha.
- ☐ Gráficas de respuestas temporales.
- ☐ Gráficas de esfuerzos de control.
- ☐ Métricas MAE, RMSE, esfuerzo RMS y máximo.

- ☐ Video o animación MuJoCo.
- ☐ Informe técnico en PDF.
- ☐ Pitch de 7 minutos preparado.

17 Recomendaciones finales

1. No empiece por MuJoCo. Primero entienda el modelo matemático.
2. Verifique unidades: radianes, segundos, newton-metro.
3. No compare controladores con trayectorias diferentes.
4. Revise saturaciones de torque.
5. Documente los errores y decisiones de ingeniería.
6. Una simulación que falla también es útil si se analiza correctamente.
7. El pitch debe comunicar resultados, no solo mostrar código.

Control Day – 16 de junio de 2026

El objetivo no es únicamente controlar una pierna, sino demostrar criterio ingenieril para modelar, diseñar, simular, medir y explicar.